

id: TEST-PLAN-todo-app-csharp
feature: To-Do App C# (.NET 8)
prd-ref: docs/prd/PRD-todo-app-csharp.md
us-ref: docs/user-stories/US-todo-app-csharp.md
tdd-ref: docs/tech-design/TDD-todo-app-csharp.md
tc-ref: docs/test-cases/TC-todo-app-csharp.md
author: QA Lead (L3)
version: 1.0
created: 2026-06-02
updated: 2026-06-02
workflow: WF-FEATURE — Bước 12/15
status: CONDITIONAL SIGN-OFF

TEST-PLAN-todo-app-csharp — Kế hoạch kiểm thử: To-Do App C# (.NET 8)

Tài liệu này là artifact bắt buộc của QA Lead theo WF-FEATURE Bước 12.
Dựa trên kết quả kiểm thử từ QA Engineer (TC-todo-app-csharp.md, version 1.0).
Mọi thay đổi scope hoặc AC phải cập nhật đồng bộ file này.

1. Scope

1.1 In Scope

Feature	AC	Mức độ test
---	---	---
F01 — Tạo công việc mới	AC-01, AC-02	Unit + Integration + Manual
F02 — Xem danh sách	AC-03	Code review + Unit
F03 — Sửa công việc	AC-04	Unit + Integration
F04 — Xóa công việc	AC-05	Unit + Integration
F05 — Toggle hoàn thành	AC-06	Unit + Integration
F06 — Lưu trữ local	AC-07	Unit + Integration
F07 — Tải khi khởi động	AC-07, AC-08	Unit + Integration
F08 — Lọc theo trạng thái	AC-09	Unit + Integration
F09 — Gán Priority	AC-10	Unit + Code review
F10 — Gán Due Date	AC-10	Unit + Code review
Stability & Error handling	AC-08	Code review + Unit
Backward compatibility	AC-07, AC-08	Unit

1.2 Out of Scope (không test trong release này)

Hạng mục	Lý do
---	---
Performance benchmark $\leq 2s$ (TC-039)	Cần hardware thực tế (Core i3, 4GB RAM) — chưa có môi trường benchmark chuẩn
Load test với > 1000 task	Ngoài phạm vi MVP hiện tại
Security test	App console local, không có network layer, không áp dụng
Multi-instance concurrency	PRD Non-goal NG-MVP (US-001 EC3)
F11 Tìm kiếm / F12 Sort / F13 Counter	Could Have — chưa implement trong sprint này

2. Test Levels

Level	Trạng thái	Coverage	Ghi chú
---	---	---	---
Unit test	Passed	Application: 93.97%	54/54 test pass. Dev viết, QA review. Vượt threshold 80%.
Integration test	Passed	Bao gồm trong 54 tests	CRUD cycle, persist-reload, first-run, corrupt-file
E2E / Behavior	Partially	50/56 TC Pass	Code review + unit test proxy, 4 Blocked do env constraints
Load test	Not executed	N/A	Out of scope — MVP phase
Security test	Not executed	N/A	Out of scope — console local app

3. Test Strategy

3.1 Approach

Kiểm thử sử dụng 3 phương pháp kết hợp:

Phương pháp 1 — Unit test review (35 TC): Đọc và xác nhận 54 unit/integration test case tự động. Kết quả được coi là bằng chứng thực thi hợp lệ thay thế cho manual execution.

Phương pháp 2 — Code review trace (21 TC): Đọc source từng Screen/Service/Repository, trace luồng logic để xác nhận behavior theo AC mà không cần chạy app trực tiếp.

Phương pháp 3 — Behavior inference (5 TC edge cases): Suy luận từ code + AC để xác định expected behavior cho các trường hợp biên.

3.2 Test Execution Log Evidence

QA Engineer đã cung cấp bằng chứng qua:

- Output `dotnet test`: 54/54 tests passed, 0 errors, 0 warnings

- Coverage report: Application layer 93.97%
- Code review trace cho từng TC có ghi chú file + line number
- BUG report với đầy đủ bước reproduce và root cause

4. Test Environment

Thông số	Giá trị
---	---
Platform	Windows 11
Runtime	.NET 8
Application type	Console App
Storage path	%LOCALAPPDATA%\KZTEK\ToDoApp\todos.json
Override env	TODOAPP_DATA_DIR (dùng trong integration tests)
Test isolation	Mỗi integration test dùng thư mục temp riêng biệt qua TODOAPP_DATA_DIR
Build state	0 error, 0 warning (dotnet build)
Test runner	dotnet test

5. Risk Matrix

Rủi ro	Impact	Probability	Mitigation	Trạng thái
---	---	---	---	---
TC-039 (startup ≤ 2s) chưa có benchmark thực tế	Medium	Medium	Accept cho release này; cần benchmark trước v1.1. Monitor nếu user report slow startup.	Open — Known
BUG-002 (filter index mismatch) đã FIX nhưng chưa có regression test riêng với live data	Medium	Low	Fix dùng Guid thay displayIndex — logic đúng theo code review. Unit test coverage đã bao phủ. Theo dõi sau release.	Mitigated
TC-052 (clear DueDate) — "-" workaround chưa được PM confirm chính thức	Low	Low	Developer đã implement workaround. PM cần confirm trong sprint tiếp. Behavior hiện tại chấp nhận được với P3.	Open — P3
JSON file corrupt do crash giữa chừng	Medium	Low	Write-then-rename pattern đảm bảo atomicity. TC-038 Pass. Integration test verify.	Mitigated
Backward compat với data cũ thiếu Priority/DueDate	Medium	Low	TC-054 Pass — default None/null.	Mitigated

field

6. Entry / Exit Criteria

Entry Criteria (đã đáp ứng)

- [x] Code merged vào nhánh staging / feature branch
- [x] Build thành công: 0 error, 0 warning
- [x] Smoke test pass (tạo task, lưu, restart, load lại)
- [x] Test case document (TC-todo-app-csharp.md) đã được QA Engineer hoàn thành
- [x] BUG report đầy đủ (BUG-001, BUG-002)

Exit Criteria

Tiêu chí	Yêu cầu	Thực tế	Kết quả
---	---	---	---
P0 bug open	= 0	0	Pass
P1 bug open	= 0	0	Pass
P2 bug open (release blocker)	= 0	0 (BUG-002 đã fix)	Pass
Unit test coverage	>= 80%	93.97%	Pass
TC Pass rate (trừ Blocked)	>= 95%	50/52 = 96.2%	Pass
Regression sau fix	100% pass	54/54 pass sau fix	Pass
AC-01 đến AC-07, AC-09, AC-10	100% coverage	100%	Pass
AC-08 (startup benchmark)	<= 2s	Not measured	Conditional

7. Review từng AC MVP

AC-01 — Tạo task: Task mới xuất hiện với trạng thái Pending

TC	Kịch bản	Kết quả	Bằng chứng
---	---	---	---
TC-001	Happy path — tiêu đề hợp lệ	Pass	Unit test <code>Create_ValidTitle_ReturnsOkWithPendingItem</code>
TC-002	Tạo đủ trường (priority, due date)	Pass	Unit test <code>Create_WithPriorityAndDueDate_SetsValues</code>
TC-005	Tiêu đề 200 ký tự — boundary OK	Pass	<code>TitleValidator.cs</code> logic + unit test
TC-008	Tiêu đề có space đầu/cuối — auto trim	Pass	Unit test <code>Create_TitleWithLeadingSpaces_TrimsTitle</code>

Verdict AC-01: PASS — Tạo task hoạt động đúng ở happy path và boundary cases.

AC-02 — Validation tạo task: Tiêu đề rỗng bị block, thông báo lỗi rõ

TC	Kịch bản	Kết quả	Bằng chứng
---	---	---	---
TC-003	Tiêu đề rỗng — block + loop	Pass	Unit test <code>Create_EmptyOrWhitespaceTitle_ReturnsValidationFail</code>
TC-004	Tiêu đề chỉ space — xử lý như rỗng	Pass	<code>CreateScreen.cs</code> L27: Trim() + IsNullOrEmpty
TC-006	Tiêu đề 201 ký tự — block	Pass	Unit test <code>Create_TitleExceeds200Chars_ReturnsValidationFail</code>
TC-007	Mô tả > 1000 ký tự — block tại Service	Pass	Unit test <code>Create_DescriptionExceeds1000Chars_ReturnsValidationFail</code>
TC-009	Hủy tạo bằng N — không tạo bản ghi	Pass	Code review <code>CreateScreen.cs</code> L62-65
TC-011	DueDate sai format — hỏi lại, không crash	Pass	<code>CreateScreen.cs</code> L96-101 DateOnly.TryParseExact

Verdict AC-02: PASS — Validation đầy đủ, không crash ở mọi input bất thường.

AC-03 — Xem danh sách: Hiển thị đúng tiêu đề, trạng thái, ngày tạo

TC	Kịch bản	Kết quả	Bằng chứng
---	---	---	---
TC-012	Danh sách có dữ liệu — đúng order + status mark	Pass	Unit test <code>GetTasks_FilterAll_ReturnsSortedByCreatedAtDesc</code>
TC-013	Danh sách rỗng — empty state	Pass	<code>MainScreen.cs</code> L30 EmptyState.Render
TC-014	Tiêu đề dài — truncate đúng	Pass	<code>TaskRow.cs</code> L24-26 TitleWidth=38
TC-015	Priority mark đúng theo level	Pass	<code>TaskRow.cs</code> L17-22
TC-016	Due date status đúng (quá hạn/hôm nay/tương lai)	Pass	<code>TaskRow.cs</code> L32-40, <code>TodoItem.cs</code> L37-49

Verdict AC-03: PASS — Hiển thị đầy đủ, đúng visual cho mọi trạng thái.

AC-04 — Sửa task: Cập nhật nội dung, UpdatedAt ghi nhận, CreatedAt bất biến

TC	Kịch bản	Kết quả	Bằng chứng
---	---	---	---
TC-017	Sửa tiêu đề — happy path	Pass	Unit test <code>Update_ValidTitle_UpdatesTitleAndUpdatedAt</code>
TC-018	Sửa với tiêu đề rỗng — block	Pass	Unit test <code>Update_EmptyTitle_ReturnsValidationFail</code>
TC-019	Enter = giữ nguyên field	Pass	<code>ConsoleInput.ReadLineWithDefault(item.Title)</code>
TC-020	DueDate sai format — giữ nguyên cũ	Pass	<code>EditScreen.cs</code> L80-85
TC-021	Index ngoài phạm vi — không crash	Pass	<code>MainScreen.cs</code> L50-52

Verdict AC-04: PASS — Sửa task an toàn, validation đồng nhất với Create.

AC-05 — Xóa task: Xóa vĩnh viễn sau xác nhận, không có Undo

TC	Kịch bản	Kết quả	Bằng chứng
---	---	---	---
TC-022	Xóa sau Y — task biến mất, storage cập nhật	Pass	Unit test <code>Delete_ExistingId_ReturnsOk</code> + <code>Delete_ExistingItem_RemovedFromFile</code>
TC-023	Hủy bằng Enter/N — task vẫn tồn tại	Pass	<code>DeleteScreen.cs</code> L31 <code>ReadYesNo(defaultYes: false)</code>
TC-024	Xóa task duy nhất → empty state	Pass	Logic <code>GetTasks()</code> → <code>EmptyState</code>
TC-025	Xóa khi danh sách rỗng — cảnh báo, không crash	Pass	<code>MainScreen.cs</code> L74-77
TC-026	Không có Undo sau xóa	Pass	Không implement Undo — by design

Verdict AC-05: PASS — Xóa an toàn với xác nhận bắt buộc, không có data loss ngoài ý muốn.

AC-06 — Đánh dấu hoàn thành: Toggle Pending/Completed, visual đúng, CompletedAt ghi nhận

TC	Kịch bản	Kết quả	Bằng chứng
---	---	---	---
TC-027	Pending → Completed — visual + CompletedAt	Pass	Unit test <code>Toggle_PendingTask_BecomesCompleted</code> + <code>Toggle_SetsCompletedAt</code>

TC-028	Completed → Pending — visual + CompletedAt=null	Pass	Unit test <code>Toggle_CompletedTask_BecomesPending + Toggle_ClearsCompletedAt</code>
TC-029	Toggle 3 lần — state cuối đúng	Pass	Unit test <code>Toggle_ThreeTimesEndingCompleted_IsCompleted</code>
TC-030	Toggle khi danh sách rỗng — cảnh báo	Pass	<code>MainScreen.cs</code> L74-77

Verdict AC-06: PASS — Toggle đúng, idempotent, không có data inconsistency.

AC-07 — Persistence: Mọi thay đổi lưu ngay, dữ liệu nguyên vẹn sau restart

TC	Kịch bản	Kết quả	Bằng chứng
---	---	---	---
TC-031	Persist sau Create	Pass	Unit test <code>Add_PersistsItem_FileExistsAfterAdd</code>
TC-032	Không để lại temp file	Pass	Unit test <code>Add_AtomicWrite_NoTempFileLeftBehind</code>
TC-033	Persist sau Update	Pass	Unit test <code>Update_ExistingItem_UpdatesPersisted</code>
TC-034	Persist sau Delete	Pass	Unit test <code>Delete_ExistingItem_RemovedFromFile</code>
TC-035	Persist sau Toggle	Pass	Integration test <code>CrudCycle_PersistsAndReloadsCorrectly</code>
TC-036	Khởi động lại — dữ liệu đầy đủ	Pass	Integration test <code>CrudCycle_PersistsAndReloadsCorrectly</code>
TC-037	First run — không crash	Pass	Integration test <code>FirstRun_EmptyApp_WorksNoFile</code>
TC-038	File corrupt — backup + khởi động với list rỗng	Pass	Unit test <code>Load_CorruptFile_ReturnsEmptyAndBacksUp</code>
TC-054	Backward compat — field thiếu → default	Pass	Unit test <code>Load_MissingPriorityField_DefaultsToNone</code>
TC-055	TODAPP_DATA_DIR override	Pass	Integration test env variable
TC-056	Enum serialize dạng string	Pass	<code>JsonStringEnumConverter()</code>

Verdict AC-07: PASS — Persistence layer đáng tin cậy. Write-then-rename đảm bảo atomicity. Corrupt recovery hoạt động.

AC-08 — Khởi động: Sẵn sàng trong ≤ 2 giây trên Core i3, 4GB RAM

TC	Kịch bản	Kết quả	Ghi chú
---	---	---	---
TC-039	Startup ≤ 2s với vài trăm task	BLOCKED	Không đo được trong môi trường test (code review only). Cần chạy trên hardware thực tế.

TC-053	Input không hợp lệ tại menu — không crash	Pass	MainScreen.cs L62-64
TC-037	First run — khởi động bình thường	Pass	Integration test
TC-038	Corrupt file — khởi động không crash	Pass	Unit test

Verdict AC-08: CONDITIONAL — Stability pass toàn bộ. Riêng performance benchmark (G4 trong PRD) chưa đo được do thiếu môi trường. Rủi ro thực tế thấp vì app là console app nhẹ với JSON deserialization đơn giản.

AC-09 — Loại trạng thái: All / Pending / Completed hoạt động đúng

TC	Kịch bản	Kết quả	Bằng chứng
---	---	---	---
TC-040	Lọc Pending — chỉ hiện Pending	Pass	Unit test <code>GetTasks_FilterPending_ReturnsOnlyPending</code>
TC-041	Lọc Completed — chỉ hiện Completed	Pass	Unit test <code>GetTasks_FilterCompleted_ReturnsOnlyCompleted</code>
TC-042	Lọc All — hiện tất cả	Pass	Unit test pass
TC-043	Lọc khi group rỗng — empty state đúng	Pass	MainScreen.cs L92-95
TC-044	Toggle khi đang lọc — task biến mất đúng	Pass	Code review + logic <code>GetTasks(_currentFilter)</code>
TC-045	Tạo mới khi lọc Completed — không xuất hiện	Pass	Logic đúng: task mới = Pending
TC-046	FilterScreen đếm đúng số lượng nhóm	Pass	Unit test <code>GetCounts_ReturnsCorrectCounts</code>

Verdict AC-09: PASS — Filter hoạt động đúng mọi scenario. BUG-002 (index mismatch khi dùng filter) đã được fix triệt để bằng cách dùng Guid thay displayIndex.

AC-10 — Priority + Due Date: Gán, hiển thị, cập nhật đúng

TC	Kịch bản	Kết quả	Bằng chứng
---	---	---	---
TC-002	Tạo task với Priority + DueDate	Pass	Unit test <code>Create_WithPriorityAndDueDate_SetsValues</code>
TC-015	Priority mark hiển thị đúng (4 mức)	Pass	TaskRow.cs L17-22
TC-016	Due date status: quá hạn/hôm	Pass	TaskRow.cs L32-40

	nay/tương lai		
TC-047	Gán High priority khi tạo	Pass	CreateScreen.cs L75-86
TC-048	Priority mặc định = None	Pass	switch default → Priority.None
TC-049	Cập nhật priority khi sửa	Pass	Unit test Update_ChangesPriority
TC-050	Gán DueDate khi tạo — hiển thị đúng	Pass	TaskRow.cs L38-40
TC-051	Task Completed không cảnh báo quá hạn	Pass	TodoItem.IsOverdue kiểm tra Status==Pending
TC-010	DueDate quá khứ — cảnh báo, cho phép lưu	Pass	CreateScreen.cs L104-108
TC-052	Xóa DueDate về null từ EditScreen	BLOCKED	Workaround "-" đã implement. Cần PM confirm là accepted behavior.

Verdict AC-10: PASS với Known Limitation — Priority và DueDate hoạt động đúng. TC-052 blocked là behavior gap P3 — không phải blocker cho release.

8. Tổng kết kết quả kiểm thử

8.1 Kết quả tổng quan

Chỉ số	Giá trị
---	---
Tổng test cases	56
Pass	50
Fail ban đầu	2 (BUG-001 P3, BUG-002 P2)
Blocked	4
Pass sau fix	54/54 automated tests
Coverage (Application layer)	93.97%
P0 bug open	0
P1 bug open	0
P2 bug open	0 (BUG-002 đã fix)
P3 bug open	1 (BUG-001 — DueDate clear, đã có workaround)

8.2 Kết quả theo AC

AC	Verdict	Ghi chú
---	---	---
AC-01 — Tạo task	PASS	Đầy đủ happy path + boundary
AC-02 — Validation	PASS	Không crash với mọi input bất thường
AC-03 — Xem danh sách	PASS	Display logic đúng mọi trạng thái
AC-04 — Sửa task	PASS	Validation đồng nhất với Create
AC-05 — Xóa task	PASS	Confirmation bắt buộc, không có Undo đúng spec

AC-06 — Toggle	PASS	Idempotent, không data inconsistency
AC-07 — Persistence	PASS	Atomic write, corrupt recovery, backward compat
AC-08 — Startup	CONDITIONAL	Stability PASS; benchmark chưa đo
AC-09 — Filter	PASS	BUG-002 fix bằng Guid — logic đúng
AC-10 — Priority + DueDate	PASS	Known limitation P3 (TC-052 workaround)

9. Bug Summary

BUG-001: Không có cơ chế xóa DueDate về null từ EditScreen

Trường	Nội dung
---	---
Severity	Low
Priority	P3
Status	RESOLVED — Workaround
Fix	Developer thêm cơ chế nhập "-" để clear DueDate về null
TC liên quan	TC-052 (Blocked → Workaround implemented)
Release impact	Không block release. Workaround đã implement. Cần PM confirm behavior là accepted.

BUG-002: Filter index mismatch trong Edit/Delete/Toggle

Trường	Nội dung
---	---
Severity	Medium
Priority	P2
Status	FIXED
Root cause	EditScreen, DeleteScreen, ToggleScreen dùng TaskFilter.All thay vì filter đang active
Fix	Sử dụng Guid để định danh task thay vì displayIndex — tránh hoàn toàn index mismatch
Regression	54/54 automated tests pass sau fix
Release impact	Không còn block release

10. Known Limitations

#	Hạng mục	Mô tả	Mức độ	Kế hoạch
---	---	---	---	---
L1	Startup benchmark	TC-039 chưa đo được thời gian khởi động thực tế ($\leq 2s$ yêu cầu AC-08).	Low risk	Đo trước v1.1 release

		App nhẹ, rủi ro thấp.		
L2	DueDate clear UI	Workaround nhập "-" chưa được PM xác nhận chính thức. Hiện đã implement.	P3	PM confirm sprint tiếp
L3	Multi-instance	MVP không xử lý concurrency (PRD NG). Nếu mở 2 instance, data có thể ghi đè nhau.	By design	v2 nếu cần
L4	dotnet run vs published exe	TC-039 ghi chú dotnet run chậm hơn do JIT warmup. Published exe sẽ nhanh hơn.	Informational	Benchmark bằng published exe
L5	Storage full / permission error	EC1 của US-001 (disk full) và EC4 của US-006 (permission denied) — code xử lý nhưng không có TC thực thi	Medium	Thêm TC trong sprint tiếp nếu cần

11. Recommendation cho DevOps

11.1 Điều kiện deploy

Release này **ĐỦ ĐIỀU KIỆN** deploy theo Conditional Sign-off với các yêu cầu sau:

Yêu cầu	Mô tả
---	---
REQ-1	Build dotnet publish -c Release để tạo published exe (không dùng dotnet run cho production)
REQ-2	Smoke test thủ công sau deploy: tạo 1 task → toggle → restart → verify data còn nguyên
REQ-3	Verify %LOCALAPPDATA%\KZTEK\ToDoApp\todos.json được tạo đúng vị trí
REQ-4	Với môi trường test có TODOAPP_DATA_DIR → clear env variable trước khi release

11.2 Monitoring sau release

Điểm cần theo dõi	Action
---	---
User report khởi động chậm > 2s	Collect log, benchmark, tạo P1 bug
File corrupt không tự recover	Kiểm tra backup .bak.json tồn tại; nếu không → P0 bug
Task biến mất sau filter + edit	Regression test BUG-002 fix; nếu còn → P1 bug

11.3 Không cần làm

- Rollback plan phức tạp — app local, không ảnh hưởng server
- Blue-green deploy — single-user console app
- Load balancing — không áp dụng

12. Sign-off

12.1 Checklist QA Lead

Tiêu chí	Yêu cầu	Kết quả
---	---	---
P0 bug open	= 0	0
P1 bug open	= 0	0
P2 bug open	= 0	0 (đã fix)
Coverage	>= 80%	93.97%
Regression sau fix	100%	54/54 pass
AC-01 đến AC-07	All PASS	PASS
AC-09	PASS	PASS
AC-10	PASS với Known Limitation P3	PASS
AC-08	Conditional	CONDITIONAL (benchmark chưa đo)

12.2 Quyết định sign-off

QUYẾT ĐỊNH: CONDITIONAL SIGN-OFF QA Lead CHO PHÉP deploy lên staging với điều kiện: 1. DevOps dùng published exe, không dùng dotnet run 2. Smoke test thủ công pass sau deploy 3. PM confirm behavior BUG-001 workaround ("-") trong sprint tiếp 4. TC-039 benchmark được thực hiện trên hardware thực tế (Core i3, 4GB RAM) trước v1.1 release KHÔNG VETO — Không còn P0/P1/P2 bug nào open. Rủi ro còn lại ở mức P3 và Known Limitation chấp nhận được với MVP console app.

QA Lead ký: QA Lead (L3) — Ngày: 2026-06-02

13. Schedule

Giai đoạn	Thời gian	Owner	Trạng thái
---	---	---	---
Viết test case chi tiết	2026-06-02	QA Engineer	Done
Thực thi kiểm thử	2026-06-02	QA Engineer	Done
Review bug + verify fix	2026-06-02	QA Engineer	Done
QA Lead review + sign-off	2026-06-02	QA Lead	Done

Deploy staging	TBD	DevOps Engineer	Pending
Benchmark TC-039	Trước v1.1	QA Engineer + DevOps	Pending

Tài liệu này là output bắt buộc của QA Lead theo WF-FEATURE Bước 12.

Chuyển sang: DevOps Engineer (Bước 13) — Deploy lên staging.

Tham chiếu: `docs/test-cases/TC-todo-app-csharp.md` — bằng chứng test execution chi tiết.